

만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면중 저산소혈증의 예측지표

충북대학교 의과대학 내과학교실

최기원 · 김혜영 · 박남규 · 곽남주 · 오태근 · 김동운 · 김승택

울산의대 서울중앙병원 내과학교실

이 상 도

서 론

수면중에 폐환기의 감소와 동맥혈 산소포화도의 감소가 발생하고^{1, 2)}, 특히 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면중 저산소혈증과 이산화탄소의 저류가 나타난다는 것이 알려지면서³⁾ 수면중 환기 장애, 가스교환 장애, 그로 인한 여러 혈액학적, 생화학적 변화에 대한 연구가 이루어졌다. 폐쇄성 폐질환에서 수면중 저산소혈증은 수면중 저환기와 환기 관류 부적합, 기능성 잔기용량의 감소등의 요인들이 복합적으로 작용하여 발생된다⁴⁻⁶⁾. 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 이러한 수면중 저산소혈증은 일시적인 폐동맥압의 상승을 유발하고 이것이 지속되면서 결국 폐동맥 고혈압과 우심실 기능장애를 초래하게 되며 심실 조기수축과 같은 심부정맥과 다양한 심전도 이상이 발생할 수 있다^{7, 8)}. 수면중 저산소혈증과 이산화탄소 저류를 보이는 만성 폐쇄성 폐질환 환자들은 정상인에 비하여 수면중 사망률이 높고, 수면중 산소를 공급함으로써 저산소증을 교정하여 이를 감소시킬 수 있다는 점에서^{9, 10)} 수면중 저산소혈증의 유무를 예측하는 것은 임상적으로 중요한 의미를 지닌다고 할 수 있다.

만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면중 저산소혈증을 예측하기 위한 여러 연구들에서 고가이고 측정상 제한이 많은 수면중 산소포화도 측정기 대신, 보다 간편하고 경제적인 검사방법으로 수면후 요중 요산(uric

acid) 배출, 혈청 erythropoietin, 혈중 2,3-DPG, 주간 PaO_2 와 PaCO_2 등이 주로 거론되고 있다.

수면중 저산소혈증은 조직의 저산소증을 유발할 수 있으며 이는 조직세포내의 ATP 분해를 촉진하고 이로 인해 요산등 purine 이화산물들이 증가하여 신장을 통해 배설되는데¹¹⁾ 일부 연구¹²⁾에서는 수면중 저산소혈증을 보이는 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면후 요중 uric acid의 배출이 증가된다고 보고하고 있으나, 다른 연구¹³⁾에서 수면중 저산소혈증과 요중 uric acid 배출량 사이에 상관관계가 없다고 보고하는등 아직 논란이 있다. 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서는 주로 저환기로 인하여 저산소혈증이 유발되므로 주간 동맥혈 산소포화도가 낮을수록 수면중 산소포화도가 낮을 것으로 예측할 수 있고, 실제로 여러 연구¹⁴⁻¹⁶⁾에서 수면중 저산소혈증의 정도와 주간 동맥혈 산소포화도, PaO_2 , PaCO_2 사이에 유의한 관련성이 있을것으로 추측하고 있다.

이와 같이 수면중 저산소혈증에 대한 여러가지 예측지표들의 타당성에 대하여 논란이 있기에 저자들은 만성 폐쇄성 폐질환 환자를 대상으로 수면전후 요중 uric acid 배설량의 변화, 주간 동맥혈 가스분석, 수면중 동맥혈 산소포화도, 폐기능검사 등을 시행하여 최근 거론되고 있는 예측지표들과 수면중 저산소혈증과의 관련성에 대해 알아 보고자 본 연구를 시행하였다.

대상 및 방법

1. 대 상

만성 폐쇄성 폐질환으로 진단된 입원환자 28명을

접 수 : 1995년 6월 19일

통 과 : 1996년 1월 30일

* 본 논문의 요지는 1994년 제46차 대한내과학회 추계학술대회에서 발표되었음.

대상으로 하였으며 이뇨제나 aspirin, allopurinol 등 요산 대사 및 요배설을 변화시킬 수 있는 약물을 복용하고 있는 환자는 제외하였다. 이 환자들의 평균연령은 66세이었고 51세부터 80세까지의 연령분포를 보였으며 남자 21명, 여자 7명이었다. 질환별로는 만성 기관지염 우세형이 13명, 폐기종 우세형이 15명이었다.

이와는 별도로 수면전후 요중 uric acid 치의 변화를 비교하기 위하여 정상인 10명을 포함시켰다. 정상인은 과거력 및 현병력상 심폐기계 질환이나 호흡기 증상이 없으며 단순 흉부 촬영상 정상인 자로 규정하였다. 평균연령은 50세이었고 27세부터 67세까지 연령분포를 보였으며 남자 5명, 여자 5명이었다.

2. 방법

모든 환자에 대하여 입원후 자세한 병력 및 약물복용 기왕력을 조사하였으며 검사는 충분한 치료로 증상 호전후 실시하였다.

만성 폐쇄성 폐질환 환자에게 오후 10시부터 오전 6시까지 수면중 동맥혈 산소포화도 측정기(System OSP-200 DATAX)를 부착하여 매 6초마다 동맥혈 산소포화도를 측정하여 기록하였다. 검사전 오후 9시에서 10시 사이와 검사후 오전 6시에서 7시 사이에 요 50 ml를 받아 각각 uric acid와 creatinine 치를 측정하여 수면전후 요중 uric acid 배설량의 변화율을 구하였다.

% overnight change of urinary uric acid excretion

$$= \frac{\text{수면후 요중 UA/Cr}}{\text{수면전 요중 UA/Cr}} \times 100\%$$

요는 받은 즉시 검사하거나 검사할 때까지 -20℃ 냉동실에 보관하였다. 수면중 동맥혈 산소포화도 검사 후 당일 오후 2시경에 1시간이상의 휴식후 동맥혈 가스분석을 측정하였다. 모든 환자에게 폐기능검사를 시행하였다.

수면중 시행한 동맥혈 산소포화도 측정결과에 따라 저산소혈증군과 정상산소혈증군으로 분류하였고 저산소혈증군은 수면중 동맥혈 산소포화도가 80% 미만으로 감소된 적이 있거나 Hasday 등¹²⁾이 제시한 desaturation score가 20 이상인 경우로 정의하였다.

$$\text{desaturation score} = \sum_i [(90 - \%SaO_2)_i \times (\text{Time}_i / \text{Total time}) \times 100\%]$$

정상인에 대해서는 수면전후 요중 uric acid와 creatinine 치만을 측정하였고 만성 폐쇄성 폐질환 환자와 같은 방법으로 시행하였다.

3. 통계 분석

SAS 통계프로그램을 이용하여 윌콕슨 순위합 검정(Wilcoxon rank-sum test)과 Chi-square 검정, Fisher의 직접확률계산법, 상관분석(Pearson correlation analysis)으로 유의성을 검정하였다. $p < 0.05$ 를 통계학적으로 유의한 것으로 하였다.

결 과

1. 수면중 저산소혈증의 빈도

만성 폐쇄성 폐질환군에서 수면중 저산소혈증을 보이는 환자의 빈도는 28명중 12명으로 약 43%이었다. 폐기종 우세형에서는 20%(15명중 3명)에서, 만성 기관지염 우세형에서는 70%(13명중 9명)에서 수면중 저산소혈증을 보여 만성 기관지염 우세형의 환자에서 더 높은 빈도를 보였다($p < 0.05$). 주간 동맥혈 검사상 이산화탄소의 저류($PaCO_2 \geq 45\text{mmHg}$)가 있는 환자들중 82%(11명중 9명)에서 수면중 저산소혈증이 나타난 반면에 이산화탄소의 저류가 없는 환자들에서는 17%(17명중 3명)에서만 나타나 유의한 차이를 보였다($p < 0.05$)(Table 1).

2. 수면중 동맥혈 산소포화도와 주간 PaO_2 및 $PaCO_2$ 사이의 연관성

주간 PaO_2 는 저산소혈증군에서 $61.0 \pm 6.5\text{mmHg}$ 로 정상산소혈증군의 $76.9 \pm 6.0\text{mmHg}$ 에 비해 의미있게

Table 1. Incidence of Nocturnal Hypoxemia in Patients with COPD(Pink puffer vs Blue bloater)

Patients	Total No.	Hypoxemia(%)	P value
COPD	28	12 (43%)	
Pink puffer	15	3 (20%)	<0.05*
Blue bloater	13	9 (70%)	
$PaCO_2 < 45\text{mmHg}$	17	3 (17%)	<0.05**
$PaCO_2 \geq 45\text{mmHg}$	11	9 (82%)	

* P value by Chi-square test

** P value by Fisher's exact test

낮았고($p < 0.01$), 주간 PaCO_2 는 저산소혈증군에서 $48.9 \pm 10.2 \text{ mmHg}$ 로 정상산소혈증군의 $38.8 \pm 7.7 \text{ mmHg}$ 에 비해 의미있게 높았다($p < 0.05$)(Table 2).

수면중 동맥혈 산소포화도의 평균치와 최고치는 저산소혈증군에서 각각 $94.1 \pm 2.5\%$ 와 $97.8 \pm 1.1\%$ 이었고, 정상산소혈증군에서는 $95.4 \pm 1.8\%$ 와 $98.0 \pm 1.2\%$ 로 두군 사이에 유의한 차이는 없었다(Table 3).

저산소혈증군에서 주간 PaO_2 와 수면중 최저 동맥혈 산소포화도 사이에는 유의한 상관관계가 있었다($r = 0.72$, $p < 0.05$)(Fig. 1). 그러나 주간 PaO_2 와 수면중

평균 동맥혈 산소포화도 사이에는 유의한 상관관계가 없었고 주간 PaCO_2 와 수면중 최저 및 평균 동맥혈 산소포화도 사이에도 유의한 상관관계가 없었다(Fig. 2).

3. 수면중 동맥혈 산소포화도와 수면전후 요중 uric acid 배설량의 변화 사이의 관계

만성 폐쇄성 폐질환군에서 저산소혈증군과 정상산소혈증군의 수면전후 요중 uric acid/creatinine 비의 변화율은 각각 $98.1 \pm 27.5\%$ 와 $100.7 \pm 26.3\%$ 로 두군 사이에는 유의한 차이가 없었고 만성 폐쇄성 폐질환군과 정상인군($93.7 \pm 13.5\%$) 사이에도 유의한 차이가 없었다(Table 4).

4. 수면중 동맥혈 산소포화도와 폐기능 검사지표 사이의 관계

만성 폐쇄성 폐질환군에서 저산소혈증군과 정상산소혈증군의 FVC(% predicted), FEV_1 (% predicted), $\text{FEV}_1/\text{FVC}(\%)$, DLCO/VA(% predicted)등의 폐기능 검사지표들은 두군 사이에 모두 유의한 차

Table 2. Daytime PaO_2 and PaCO_2 Levels in COPD Patients

	Hypoxemia group(n=12)	Normoxemia group(n=16)	p* value
Age(years)	$68.4 \pm 7.4^{**}$	64.4 ± 7.3	NS
$\text{PaCO}_2(\text{mmHg})$	48.9 ± 10.2	38.8 ± 7.7	< 0.05
$\text{PaO}_2(\text{mmHg})$	61.0 ± 6.5	76.7 ± 6.0	< 0.01

* P value by Wilcoxon rank-sum test

** Mean $\pm$ SD

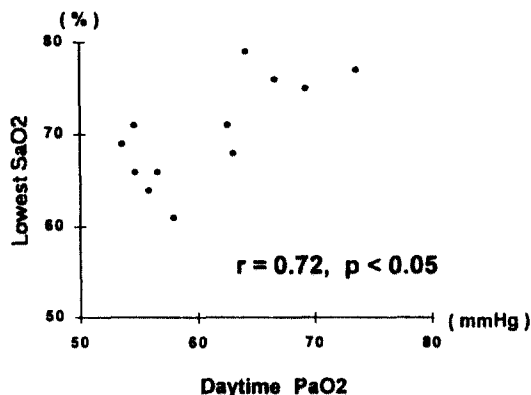


Fig. 1. Correlation between daytime PaO_2 and lowest nocturnal SaO_2 in hypoxemia group.

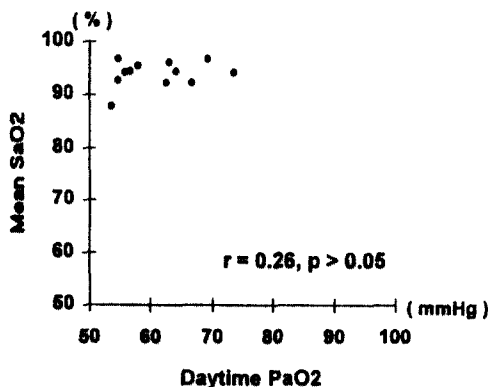


Fig. 2. Correlation between mean nocturnal SaO_2 and daytime PaO_2 in hypoxemia group.

Table 3. SaO_2 Levels During Sleep in COPD Patients

Patient group	Desaturation score	Lowest $\text{SaO}_2(\%)$	Mean $\text{SaO}_2(\%)$	Highest $\text{SaO}_2(\%)$
Hypoxemia (n=12)	$21.8 \pm 47.4^*$	70.3 ± 5.6	94.1 ± 2.5	97.8 ± 1.1
Normoxemia (n=16)	0.5 ± 0.8	86.4 ± 4.6	95.4 ± 1.8	98.0 ± 1.2
P value**	NS	< 0.05	NS	NS

* Mean $\pm$ SD

** P value by Wilcoxon rank-sum test

Table 4. Values of Urinary Uric Acid(UA) and Creatinine(Cr) Ratio in the Evening and the Morning After

Patient Group	urinary UA/Cr ratio		Overnight change of UA/Cr ratio(%)
	Evening	Morning	
Hypoxemia (n=12)	0.65±0.28*	0.60±0.19	98.1±27.5
Normoxemia (n=16)	0.55±0.27	0.54±0.25	100.7±26.3
Control (n=10)	0.78±0.90	0.80±1.09	93.7±13.4

* Mean±SD

p > 0.05 (Hypoxemia vs Normoxemia), p > 0.05 (COPD vs Control)

Table 5. PFT in COPD Patients

	Hypoxemia	Normoxemia	P* value
FVC % predicted	69.0±23.9**	80.3±43.6	NS
FEV ₁ % predicted	47.3±15.7	56.6±30.8	NS
FEV ₁ /FVC %	56.4±11.9	58.3±13.3	NS
DLCO/VA % predicted	54.6±20.9	57.9±17.7	NS

* P value by Wilcoxon rank-sum test

** Mean±SD

이를 발견할 수 없었다(Table 5).

고 안

만성 폐쇄성 폐질환에서 수면중 저산소혈증의 발생은 주로 폐포환기의 감소에 기인하지만⁴⁾ 그외에도 기능성 잔기용량의 감소와 환기 관류 부적합등 여러 요인들이 복합적으로 작용하는 것으로 알려져 있다^{5, 6)}. 만성 폐쇄성 폐질환 환자의 수면중 호흡양상은 정상인과 큰 차이를 보이지는 않지만¹⁴⁾ 정상인에 비해 더 큰 생리적 사강을 가지며 REM 수면중 빠르고 얇은 호흡으로 인해 폐포 환기가 현저히 감소하고 그 결과 수면중 일시적인 저산소혈증이 발생된다고 여겨져 왔다¹⁷⁾. 수면중 저환기의 기전은 아직 정확히 밝혀져 있지는 않지만 REM 수면중 뇌간의 기능과 위상성 신경원 활성도의 변화와 관련이 있는 것으로 추측하고 있고¹⁸⁾ 늑간근의 긴장 저하, 횡격막 수축으로 인한 하부 흉벽의 함몰, 보조 호흡근의 활동약화 등이 원인으로 고려되고 있다¹⁹⁻²⁰⁾. Non-REM 수면중 발생하는 저산소혈증의 원인으로는 수면중 상부 기도저항의 증가가 중요한 원인으로 작용한다고 보고되어 있다²¹⁾. 또한 유도성 체적 기록법을 이용한 연구에서 수면중 기능성 잔기용량이 감소됨이 확인되었고⁶⁾ 이것이 수면중 저산소혈증의 한 유발요인으로 작용할 수 있다고

알려져 있다.

여러 연구^{5, 22)}에서 수면중 환기 관류 부적합이 만성 폐쇄성 폐질환 환자의 수면중 저산소증의 가장 중요한 원인으로 간주되었지만 이러한 연구들이 가스 운반이 일정한 상태라고 가정한 점과, 실제로 저환기에 의하여 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 동맥혈 산소분압이 감소하고 그와 더불어 이산화탄소 분압이 증가된다는 점을 감안한다면, 환기 관류 부적합은 저산소혈증의 원인으로써 그 중요성이 떨어진다고 생각된다. 하지만 중증 만성 폐쇄성 폐질환 환자의 일부에서는 수면중 저호흡이나 무호흡이 없어도 저산소혈증을 보이는 점¹⁴⁾과 수면중 저환기 상태에서도 심박출량은 비교적 일정하게 유지되는 점^{23, 24)}으로 보아 환기 관류 부적합도 수면중 저산소증 유발에 상당한 영향을 미친다고 보여진다.

만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면중 저산소혈증으로 인한 일시적인 폐동맥압의 상승이 지속되면 폐포혈관벽의 파괴와 혈관평활근의 비후가 초래되어 결국 폐동맥 고혈압을 유발하게 된다²⁵⁾. 수면중 저산소혈증과 이산화탄소 저류를 보이는 만성 폐쇄성 폐질환 환자들은 여러 심폐혈역학적이상과 부정맥의 빈도가 증가하여 정상인에 비하여 수면중 사망률이 증가하며 특히 수면중 최저 및 평균 동맥혈 산소포화도가 환자의 수명과 밀접한 관련이 있고 산소포화도가 낮을 수록

예후가 불량한 것으로 알려져 있다²⁶⁾. 수면중 산소공급으로 저산소증을 교정하고 폐포 산소분압을 상승시켜 폐포 모세혈관의 파괴나 폐동맥압의 상승으로 인한 폐동맥 고혈압으로의 진행을 방지하고 우심실 기능을 보존할 수 있으며 수면중 사망률을 감소시킬 수 있고²⁷⁾, 중증 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서도 수면중 산소공급으로 PaCO₂ 저류의 위험성없이 저산소혈증에 의한 위험한 합병증들을 예방할 수 있다²⁸⁾. 그러므로 만성 폐쇄성 폐질환에서 수면중 저산소혈증의 유무를 예측하는 것은 적절한 치료와 환자의 예후 판정에 매우 중요하다고 할 수 있다.

만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면중 저산소혈증의 측정은 동맥혈 산소포화도 측정기와 수면중 동맥혈 가스분석을 통해 정확히 알 수 있지만 이러한 검사들을 실제로 임상적으로 이용하는데는 경제적 부담뿐만 아니라 여러면에서 제한이 따른다. 수면중 저산소혈증을 예측하기 위해 보다 간편하고 경제적인 검사방법으로 수면후 요중 요산(uric acid) 배출, 혈청 erythropoietin, 혈중 2,3-DPG, 주간 PaO₂와 PaCO₂등이 주로 연구되고 있다.

만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 나타날 수 있는 수면중 저산소혈증의 빈도는 정확히 밝혀져 있지 않다. 이는 수면중 저산소혈증의 기준이 연구자들마다 각기 다르고 대상 환자들의 질환의 정도에 차이가 있어 연구마다 저산소혈증의 빈도가 다르기 때문이다. 본 연구에서는 28명의 만성 폐쇄성 폐질환 환자들을 대상으로 수면중 동맥혈 산소포화도를 측정하여 최저치가 80% 미만으로 감소된 적이 있거나 Hasday 등¹²⁾이 제시한 desaturation score가 20 이상인 경우를 수면중 저산소혈증의 기준으로 정하였고, 이에 따라 28명 중 약 43%인 12명의 환자에서 저산소혈증이 나타남을 확인하였다. Hasday 등¹²⁾은 본 연구와 같은 기준으로 정의한 저산소혈증이 30명의 환자중 약 57%인 17명의 환자에서 나타남을 보고하였고, Shepard 등²⁹⁾은 수면중 최저 동맥혈 산소포화도가 80% 미만으로 감소된 적이 있는 경우를 저산소혈증으로 정의하여 42명의 환자중 약 48%인 20명에서 수면중 저산소혈증이 나타남을 보고하였다. 이는 본 연구에서 나타난 43%보다 약간 높은 것으로 이러한 차이의 원인으로 는, Hasday 등의 연구에서는 환자들의 수면중 최저 동맥혈 산소포화도가 $66.4 \pm 2.6\%$ 로 본 연구의 $70.3 \pm$

5.6%보다 낮았던 점으로 미루어 이들의 연구대상 환자들이 본 연구대상 환자들보다 심한 폐쇄성 폐질환이었던 것으로 추측되며 이로 인해 본 연구결과보다 높은 빈도를 보였다고 생각된다. 실제로 만성 폐쇄성 폐질환 환자중 많은 수가 입원치료를 필요로 하지 않는 점을 감안하면 본 연구의 대상이 된 환자들도 비교적 증상이 심한 환자들이라고 생각할 수 있고, 따라서 실제의 빈도는 본 연구결과보다 더 낮을 것으로 예상할 수 있다. 본 연구에서 28명의 만성 폐쇄성 폐질환 환자중 폐기종 우세형은 15명이었으며 이중 3명(20%)에서 수면중 저산소혈증이 나타난 반면에 만성 기관지염 우세형은 13명이었고 이중 9명(70%)에서 수면중 저산소혈증을 보여 의미있는 차이를 보였다. 이는 만성 기관지염 우세형이 폐기종 우세형보다 평상시 PaCO₂가 높고 호흡 욕구가 떨어진 상태로 유지되기 때문에 수면중 저환기가 보다 잘 발생할 수 있고 따라서 수면중 저산소혈증은 만성 기관지염 우세형에서 그 빈도가 높은 것으로 여겨진다^{7, 30)}.

조직의 허혈이나 저산소증이 있는 경우에 조직세포 내 ATP 분해가 촉진되고^{11, 31)}, purine의 이화가 증가되는 상황에서 혈청 uric acid가 증가하게 되고 신장을 통한 uric acid 배설이 증가된다고 보고되고 있다^{32, 33)}. Hasday 등¹²⁾은 수면중 저산소혈증을 보이는 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면후 요중 uric acid 치의 증가를 보고하였으나 McKee 등¹³⁾은 이를 부인하는등 아직 논란이 많다. 본 연구에서는 Hasday 등과 같은 방법으로 요중 uric acid 치의 변화를 검사하였고 수면중 저산소혈증의 기준도 같은 방법으로 규정하였으나 수면중 저산소혈증의 유무와 수면전후 요중 uric acid 치의 변화 사이에 유의한 차이를 발견할 수 없었다. 이런 결과는 Hasday 등의 연구에서 대상으로 하였던 환자들의 desaturation score가 191.8 ± 58.4 로 본 연구대상의 21.8 ± 47.8 보다 현저히 높았고, 수면중 최저 동맥혈 산소포화도가 $66.4 \pm 2.6\%$ 로 본 연구대상의 $70.3 \pm 5.6\%$ 보다 낮았던 점으로 미루어 Hasday 등의 연구대상보다 본 연구의 환자들이 수면중 저산소혈증이 심하지 않아 조직의 저산소증 발생에 차이가 있었다고 추측할 수 있다. 하지만 본 연구에서 규정한 수면중 저산소혈증의 기준이 실제로 조직세포의 저산소증을 유발하기에는 충분치 않은 정도의 저산소혈증일 수도 있다. 또한 수면후 요중 uric acid 배

설량의 증가는 주간 저산소혈증이 없었다는 가정하에 예상한 것이므로, 실제 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 주간에도 저산소혈증이 나타날 수 있는 점을 고려하면 본 연구결과에 나타난 바와 같이 수면전후 요증 uric acid 배설량의 변화는 수면중 저산소혈증을 정확히 반영할 수 없다고 생각된다.

주간 PaO_2 가 수면중 저산소혈증과 유의한 관련이 있음은 여러 연구들에서 밝혀지고 있다. Catterall 등¹⁴⁾은 각성중 PaO_2 와 수면중 PaO_2 가 선형적인 관련성을 보이며 각성중 PaO_2 가 수면중 저산소혈증의 정도와 유의한 상관관계가 있다고 하였고, Fleetham 등³⁴⁾은 수면중 저산소혈증의 정도는 각성중 PaCO_2 에 의한 ventilatory drive와 관련이 있다고 보고한 바 있다. 본 연구에서 주간 PaO_2 는 저산소혈증군에서 $61.0 \pm 6.5 \text{ mmHg}$ 으로 정상산소혈증군의 $76.9 \pm 6.0 \text{ mmHg}$ 보다 의미있게 낮았고, 저산소혈증군 12명중 6명에서 주간 저산소혈증($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$)을 보였다. 또한 저산소혈증군에서 주간 PaO_2 와 수면중 최저 동맥혈 산소포화도 사이에 유의한 상관관계가 있었고 ($r=0.72$, $p<0.05$) 이러한 결과는 앞에서 언급한 Catterall 등의 연구와 일치하는 것이다. 주간 PaCO_2 는 저산소혈증군에서 $48.9 \pm 10.2 \text{ mmHg}$ 로 정상산소혈증군의 $38.8 \pm 7.6 \text{ mmHg}$ 와 비교하여 의미있게 높았고 12명중 9명이 파이산화탄소혈증($\text{PaCO}_2 \geq 45 \text{ mmHg}$)을 보였다. 하지만 저산소혈증군에서 주간 PaO_2 와 수면중 평균 동맥혈 산소포화도 사이에 상관관계가 없었고, 주간 PaCO_2 와 수면중 최저 혹은 평균 동맥혈 산소포화도 사이에도 상관관계가 없었다. 이는 주간 PaO_2 를 측정함으로써 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면중 저산소혈증의 유무를 예측할 수 있음을 보여주는 것이며 주간 PaCO_2 가 수면중 저산소혈증이 있는 환자들에게서 높았던 점으로 미루어 이들 사이에 관련이 있을것으로 추측되지만 본 연구에서는 대상 환자수가 적었던 점과 주간 PaCO_2 치가 환자 개인에서도 차이가 심해 이런 요인들로 인해 상관관계는 보이지 않았던 것으로 생각된다. 주간 PaCO_2 와 수면중 저산소혈증과의 관계에 대해서는 추후 보다 자세한 연구가 필요하리라 사료된다.

만성 폐쇄성 폐질환에서 기도폐쇄의 정도는 FEV_1 (1초간 노력성 호기량)과 밀접한 관련이 있다. FEV_1 은 임상증상은 물론 환자의 수명과도 관련이 있고 심

폐 혈류역학과도 일부 관련이 있다고 알려져 있다³⁵⁻³⁷⁾. 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 기도폐쇄가 심하면 폐포 환기감소에 의해 기도폐쇄가 적은 환자보다 PaCO_2 가 높아질 수 있고 PaO_2 에도 영향을 미칠 것이라고 가정하고 FEV_1 과 주간 PaCO_2 , PaO_2 , 수면중 동맥혈 산소포화도와 관련성에 대해 조사하였다. 본 연구에서 $\text{FEV}_1(\% \text{ predicted})$ 과 FEV_1/FVC 는 저산소혈증군에서는 $47.3 \pm 15.7\%$ 와 $56.4 \pm 11.9\%$ 였고 정상산소혈증군에서는 $56.6 \pm 30.8\%$ 와 $58.3 \pm 13.3\%$ 로 두 군간에 유의한 차이는 없었다. 이는 Fletcher 등¹⁵⁾이 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 FEV_1 및 FEV_1/FVC 가 수면중 저산소혈증군과 정상산소혈증군 사이에 유의한 차이가 없다고 보고한 것과 일치하는 것이다. 본 연구에서 FEV_1/FVC 와 주간 PaO_2 및 PaCO_2 , 수면중 최저 혹은 평균 동맥혈 산소포화도 사이에는 유의한 상관관계는 없었다. 따라서 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 기도폐쇄의 정도와 주간 PaCO_2 및 PaO_2 사이에 상관관계가 없다고 생각된다.

본 연구의 결과로 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면중 저산소혈증군이 정상산소혈증군에 비해 주간 PaCO_2 가 의미있게 높고 주간 PaO_2 는 의미있게 낮으며, 또한 주간 PaO_2 와 수면중 최저 동맥혈 산소포화도 사이에 유의한 상관관계가 있어 주간 PaO_2 의 측정이 수면중 저산소혈증을 예측하는데 유용함을 알 수 있었고, 최근 거론되고 있는 수면전후 요증 uric acid/creatinine 비나 폐기능검사 지표들은 수면중 저산소혈증의 유무나 그 정도를 예측하는데 유용하지 않은 것을 알 수 있었다.

요 약

목 적 : 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면중 저산소혈증이 나타날 수 있고 장기간의 저산소혈증은 폐동맥 고혈압이나 폐성심, 부정맥, 중추 신경계이상 등을 초래할 수 있다. 수면중 저산소혈증과 이산화탄소 저류를 보이는 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서는 대조군에 비해 수면중 사망률이 높으며 수면중 산소공급으로 이를 교정할 수 있다고 알려져 있다. 수면중 저산소혈증의 예측지표로써 요증 uric acid/creatinine 비, 주간 PaO_2 와 PaCO_2 등이 거론되고 있다. 이에 저자들은 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면중 저산소혈증에 대

한 여러 예측지표들의 임상적 유용성을 알아보고자 이 연구를 시행하였다.

방 법 : 만성 폐쇄성 폐질환 환자 28명을 대상으로 수면전·후 요중 uric acid/creatinine 비의 변화율, 주간 동맥혈 가스분석, 수면중 동맥혈 산소포화도, 폐기능검사 등을 실시하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

결 과 :

1) 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면중 저산소혈증을 보이는 빈도는 28명중 12명으로 약 43%이었고 이들중 폐기종 우세형에서는 20%(15명중 3명)에서, 만성 기관지염 우세형에서는 70%(13명중 9명)에서 수면중 저산소혈증을 보여 만성 기관지염 우세형의 환자들에서 더 높은 빈도를 보였다($p<0.05$).

2) 수면전·후 요중 uric acid/creatinine 비의 변화율은 수면중 저산소혈증의 유무에 따라 의미있는 차이를 보이지 않았다.

3) 주간 PaO_2 는 수면중 저산소혈증이 있는 환자($60.0\pm 6.5\text{mmHg}$)에서 없는 환자($76.9\pm 6.0\text{mmHg}$)보다 의미있게 낮았고($p<0.01$), 주간 $PaCO_2$ 는 수면중 저산소혈증이 있는 환자($48.9\pm 10.2\text{mmHg}$)에서 없는 환자($38.8\pm 7.6\text{mmHg}$)보다 의미있게 높았다($p<0.05$).

4) 수면중 저산소혈증이 있는 환자에서 주간 PaO_2 와 수면중 최저 동맥혈 산소포화도 사이에 유의한 상관관계가 있었고($r=0.72$, $p<0.05$), 주간 PaO_2 와 수면중 평균 산소포화도, 주간 $PaCO_2$ 와 수면중 최저 혹은 평균 산소포화도 사이엔 의미있는 상관관계가 없었다.

5) 폐기능 지표들은 수면중 저산소혈증의 유무에 따라 유의한 차이는 없었다($p>0.05$).

결 론 : 이상의 결과에서 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서 수면중 저산소혈증을 예측하기 위한 여러가지 예측지표들중 주간 PaO_2 가 가장 유용한 지표로 사용될 수 있을 것으로 생각되며 수면전·후 요중 uric acid/creatinine 비의 변화는 의미가 없는 것으로 생각된다.

= Abstract =

Predictive Indicators for Nocturnal Hypoxemia in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Ki Won Choi, M.D., Hye Young Kim, M.D.
Nam Gyu Park, M.D., Nam Ju Kwak, M.D.
Tae Geun Oh, M.D., Dong Woon Kim, M.D.
and Seung Taik Kim, M.D.

*Department of Internal Medicine, College of
Medicine Chungbuk National University,
Cheongju, Korea*

Sang Do Lee, M.D.

*Department of Internal Medicine, Asan Medical
Center, College of Medicine, Ulsan University,
Seoul, Korea*

Objectives : In chronic obstructive pulmonary disease, nocturnal hypoxemia is associated with pulmonary hypertension, arrhythmia and increased mortality during sleep. So a noninvasive, inexpensive method of predicting significant sleep-associated nocturnal hypoxemia would be desirable for patients being investigated and treated for chronic obstructive pulmonary disease. This study was performed to identify the incidence and accurate predictive indicators for nocturnal hypoxemia in these patients.

Methods : We measured nocturnal SaO_2 during sleep and overnight change of urinary uric acid/creatinine ratio and performed daytime arterial blood gas analysis and pulmonary function test in twenty-eight patients with chronic obstructive pulmonary disease.

Results :

1) Nocturnal hypoxemia occurred in 12 of 28 COPD patients(43%), 9 of 13 blue-bloaters(70%) and 3 of 15 pink-puffers(20%). The incidence of nocturnal hypoxemia was higher in blue-bloaters than pink-puffers($p<0.05$).

2) Daytime PaO_2 was lower and $PaCO_2$ was higher in hypoxemia group than those of normoxemia group($p<0.05$).

3) There was significant correlation between daytime PaO_2 and nocturnal lowest SaO_2 in hypoxemia group($r=0.72$, $p<0.05$).

4) There were no correlations between daytime PaO_2 and nocturnal mean SaO_2 and between daytime $PaCO_2$ and lowest or mean nocturnal SaO_2 in hy-

poxemia group.

5) Overnight change of urinary uric acid/creatinine ratio was not significantly different between hypoxemic and normoxemic group.

6) There was no significant difference in pulmonary function test values between hypoxemic and normoxemic group.

Conclusion : These data indicate that daytime PaO₂ is an useful indicator to predict nocturnal hypoxemia in chronic obstructive pulmonary disease but overnight change of urinary uric acid excretion is not.

Key Words : Chronic obstructive pulmonary disease, Nocturnal hypoxemia, Day-time PaO₂, Uric acid

REFERENCES

- 1) Aserinsky E, Kleitman N: *Regularly occurring periods of eye motility and concomitantly phenomena during sleep*. *Science* 118:273, 1953
- 2) Aserinsky E: *Periodic respiratory pattern occurring in conjunction with eye movements during sleep*. *Science* 150:763, 1965
- 3) Robin ED, Whaley RD, Crump CH, Travis DM: *The nature of the respiratory acidosis of sleep and of the respiratory alkalosis of hepatic comas (abstract)*. *J Clin Invest* 36:924, 1957
- 4) Littner MR, McGinty DJ, Arand DL: *Determinants of oxygen desaturation in the course of ventilation during sleep in chronic obstructive pulmonary disease*. *Am Rev Respir Dis* 122:849, 1980
- 5) Koo KW, Sax DS, Snider GL: *Arterial blood gases and pH during sleep in chronic obstructive pulmonary disease*. *Am J Med* 58:663, 1975
- 6) Gugger M, Gould GA, Whyte KF, Molloy J, Douglas NJ: *Inductive plethysmographs do not accurately measure ventilation during sleep in unrestrained subjects (abstract)*. *Am Rev Respir Dis* 135:A50, 1987
- 7) Douglas NJ, Calverley PMA, Leggett RJE, Brash HM, Flenly DC, Brezinova V: *Transient hypoxemia during sleep in chronic bronchitis and emphysema*. *Lancet* 1:1, 1979
- 8) Flick MR, Block AJ: *Nocturnal versus diurnal cardiac arrhythmias in patients with chronic obstructive pulmonary disease*. *Chest* 75:8, 1979
- 9) McNicholas WT, Fitzgerald MX: *Nocturnal deaths in patients with chronic bronchitis and emphysema*. *Br Med J* 289:878, 1984
- 10) Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group: *Continuous or nocturnal oxygen therapy in hypoxemic chronic obstructive lung disease*. *Ann Intern Med* 93:391, 1980
- 11) Mentzer RM, Rubio R, Berne RM: *Release of adenosine by hypoxic canine lung tissue and its possible role in pulmonary circulation*. *Am J Physiol* 229:1625, 1975
- 12) Hasday JD, Grum CM: *Nocturnal increase of urinary uric acid:creatinine ratio. A Biochemical correlate of sleep-associated hypoxemia*. *Am Rev Respir Dis* 135:534, 1987
- 13) Mckeon JL, Saunders NA, et al.: *Urinary uric acid:creatinine ratio, serum erythropoietin, and blood 2,3-Diphosphoglycerate in patients with obstructive sleep apnea*. *Am Rev Respir Dis* 142:8, 1990
- 14) Catterall JR, Douglas NJ, Calverley PMA, Shapiro CM, Brezinova V, Brash HM, Flenley DC: *Transient hypoxemia during sleep in chronic obstructive pulmonary disease is not a sleep apnea syndrome*. *Am Rev Respir Dis* 128:24, 1983
- 15) Fletcher EC, Luckett RA, Miller T, Costarangos C, Kutka N, Fletcher JG: *Pulmonary vascular hemodynamics in chronic lung disease patients with and without oxyhemoglobin desaturation during sleep*. *Chest* 95:757, 1989
- 16) Mckeon JL, Murree-Allan K, Saunders NA: *Prediction of oxygenation during sleep in patients with chronic obstructive lung disease*. *Thorax* 43:312, 1988
- 17) Wynne JW, Block AJ, Hemenway J, Hunt LA, Flick MR: *Disordered breathing and oxygen desaturation during sleep in patients with chronic obstructive lung disease(COLD)*. *Am J Med* 66:573, 1979
- 18) Orem J: *Medullary respiratory neuron activity: relationship to tonic and phasic REM sleep*. *J Appl Physiol* 48:54, 1980
- 19) Berthon-Jones M, Sullivan CE: *Ventilatory and arousal responses to hypoxia in sleeping humans*. *Am Rev Respir Dis* 125:632, 1982
- 20) Johnson MW, Remmers JE: *Accessory muscle activity during sleep in chronic obstructive pulmonary disease*. *J Appl Physiol* 57:1011, 1984
- 21) Lopes JM, Tabachnik E, Muller NL, Levison H, Bryan AC: *Total airway resistance and respiratory muscle activity during sleep*. *J Appl Physiol* 54:773, 1983

- 22) Leitch AG, Clancy LJ, Leggett RJE, Tweeddale P, Dawson P, Evans JI: *Arterial blood gas tensions, hydrogen ion, and electro-encephalogram during sleep in patients with chronic ventilatory failure. Thorax 31:730, 1976*
- 23) Fletcher EC, Gray BA, Levin DC: *Non-apneic mechanisms of arterial oxygen desaturation during rapid-eye movement sleep. J Appl Physiol 54:632, 1983*
- 24) Millman RP, Knight H, Kline LR, Shore ET, Chung DC, Pack A: *Changes in compartmental ventilation in association with eye movements during REM sleep. J Appl Physiol 65:1196, 1988*
- 25) Reid LM: *Structure and function in pulmonary hypertension. Chest 89:279, 1986*
- 26) Connaughton JJ, Catterall JR, Elton RA, Stradling JR, Douglas NJ: *Do sleep studies contribute to the management of patients with severe chronic obstructive pulmonary disease? Am Rev Respir Dis 138:341, 1988*
- 27) Fletcher EC, Levin DC: *Cardiopulmonary hemodynamics during sleep in subjects with chronic obstructive pulmonary disease: The effect of short and long-term oxygen. Chest 85:6, 1984*
- 28) Goldstein RS, Ramcharan V, Bowes G, Mc-Nicholas WT, Bradley D, Phillipson EA: *Effect of supplemental nocturnal oxygen on gas exchange in patients with severe obstructive lung disease. N Engl J Med 310:425, 1984*
- 29) Shepard JW, Garrison MW, Grither DA, Evans R, Schweitzer PK: *Relationship of ventricular ectopy to nocturnal oxygen desaturation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Med 78:28, 1985*
- 30) Catterall JR, Calverley PMA, MacNee W, Warren PM, Shapiro CM, Douglas NJ, Flenley DC: *Mechanism of transient nocturnal hypoxemia in hypoxic chronic bronchitis and emphysema. J Appl Physiol 59:1698, 1985*
- 31) Fox AC, Reed GE, Meilman H, Silk BB: *Release of nucleosides from canine and human hearts as an index of prior ischemia. Am J Cardiol 43:52, 1979*
- 32) Fox IH: *Metabolic basis for disorders of purine nucleotide degradation. Metabolism 30:616, 1981*
- 33) Faller J, Fox IH: *Ethanol-induced hyperuricemia: evidence for increased urate production by activation of adenine nucleotide turnover. N Engl J Med 307:1598, 1982*
- 34) Fleetham JA, Mezon B, West P, Bradley CA, Anthonisen NR, Kryger MH: *Chemical control of ventilation in sleep and arterial oxygen desaturation in patients with COPD. Am Rev Respir Dis 122:583, 1980*
- 35) Boushy SF, Adhikari PK, Sakamoto A, Lewis BM: *Factors affecting prognosis in emphysema. Dis Chest 45:402, 1964*
- 36) Burrows B, Earle RH: *Prediction of survival in patients with chronic airway obstruction. Am Rev Respir Dis 99:685, 1969*
- 37) Traver GA, Cline MG, Burrows B: *Predictors of mortality in chronic obstructive pulmonary disease: A 15 year follow-up study. Am Rev Respir Dis 119:895, 1979*